

MODELO AXION LOTOFACIL

RELATORIO TECNICO N. 3

Limites exatos para 11+, 12+ e 13+

Otimizacao direta por faixas

Campo	Registro
Autor	Jacson Cruz do Nascimento
Versao	1.0
Data	23 de julho de 2026
Identificador	AXION-RT-03-2026
Classificacao	Relatorio tecnico; nao submetido a revisao por pares
Base/escopo	Universo integral; auditoria em 460 concursos
Arquivos-fonte	cycle5_summary.json e carteiras CSV

Endereco permanente: https://github.com/Jacson-Nascimento/Jacson-Nascimento/blob/main/lotofacil_axion/docs/reports/relatorio_tecnico_03_limites_exatos_11_12_13.pdf

Integridade: o SHA-256 final e publicado em arquivo .sha256 e no manifesto CHECKSUMS.sha256.

Brasilia - DF
2026

Resumo

O relatório apresenta duas carteiras regulares, calcula probabilidades exatas e demonstra que 13+ atinge um limite superior quando a distância mínima é 5.

Nota de escopo: este documento registra pesquisa metodológica e computacional. Não constitui recomendação financeira nem promessa de premiação.

1 Objetivo

O ciclo substitui cobertura indireta pela maximização direta de $P(\max H \geq 11)$, $P(\max H \geq 12)$ e pela análise do teto de $P(\max H \geq 13)$.

2 Formalização

Cada jogo e resultado é um subconjunto de 15 elementos de um universo de 25. A distância Johnson é 15 menos a interseção. As probabilidades foram obtidas pela enumeração de 3.268.760 resultados.

3 Construção

Foram criados desenhos regulares com cada dezena em seis dos dez jogos. Recozimento simulado minimizou sobreposições. Dos 45 pares, 15 ficaram a distância 6 e 30 a distância 7.

4 Limite de 13+

Um jogo cobre 4.876 resultados com 13 ou mais acertos. Se a distância entre dois jogos é pelo menos 5, a interseção é no máximo 10. Um resultado com 13 acertos em ambos precisaria conter ao menos $13+13-10=16$ elementos distintos, impossível em um resultado de 15. Logo, as regiões são disjuntas.

Dez jogos atingem o limite $48.760/3.268.760 = 1,491697\%$ para 13+. Depois dessa condição, a cauda não distingue carteiras.

5 Resultados

Carteira	E[max]	11+	12+	13+	Holdout	Resíduo	p
conservative_11	10.980259	78.4800%	18.0118%	1.4917%	10.9667	-0.0136	0.8185
intermediate_12	10.980014	78.4549%	18.0118%	1.4917%	10.9000	-0.0800	0.1907
ciclo4_coverage	10,935271	74,4315%	17,6118%	1,4917%	-	-	-

A carteira conservadora elevou 11+ em 4,0485 pontos percentuais e 12+ em 0,4000 ponto percentual frente ao ciclo 4. A intermediária não ofereceu ganho prático suficiente para compensar a pequena perda em 11+.

6 Limitações

- Orçamento fixo em dez jogos.
- Sem prova de ótimo global para 11+ e 12+.
- Teto de 13+ não implica teto de 11+ ou 12+.
- Sem modelagem de retorno financeiro.

7 Conclusões

1. A otimização direta produziu carteira mais eficiente.
2. Incidência regular e distâncias 6/7 reduziram sobreposição.
3. 13+ atingiu teto matemático.
4. A carteira conservadora foi adotada como referência.

Apendice A - conservadora 11+

Jogo	Dezenas
1	03 04 06 08 09 10 12 13 15 16 18 19 20 22 24
2	01 04 05 07 08 09 10 11 12 14 15 16 20 23 24

Jogo	Dezenas
3	01 02 04 05 06 09 10 11 13 17 18 20 22 23 25
4	01 03 08 10 11 13 14 15 16 17 18 21 22 24 25
5	02 05 06 07 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21
6	02 03 04 06 07 08 09 11 13 14 16 17 19 23 25
7	01 04 06 07 08 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25
8	02 03 05 09 10 12 14 17 19 20 21 22 23 24 25
9	01 02 03 04 05 07 09 11 12 13 18 19 21 24 25
10	01 02 03 05 06 07 08 12 13 15 16 17 21 22 23

Apendice B - intermediaria 12+

Jogo	Dezenas
1	03 04 05 07 08 10 11 13 14 15 16 18 22 23 25
2	02 05 07 09 10 12 13 15 16 17 20 21 23 24 25
3	01 03 04 06 10 12 13 16 17 18 19 20 22 24 25
4	01 02 03 05 06 08 09 12 13 14 16 17 18 21 23
5	02 03 04 06 07 09 11 13 14 17 19 20 21 23 25
6	01 02 03 09 10 11 12 14 15 18 19 20 22 23 24
7	01 02 04 05 07 08 10 11 14 17 18 20 21 24 25
8	01 02 03 04 06 07 08 09 10 15 16 19 21 22 24
9	01 05 06 07 08 09 11 12 15 17 18 19 22 23 25
10	04 05 06 08 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 24

Referencias

- KIRKPATRICK, S.; GELATT, C. D.; VECCHI, M. P. Optimization by simulated annealing. Science, v. 220, p. 671-680, 1983. DOI 10.1126/science.220.4598.671.
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Lotofacil: regras, probabilidades e tabela de precos. Portal Loterias CAIXA. Acesso em: 23 jul. 2026.
- EFRON, B.; TIBSHIRANI, R. J. An Introduction to the Bootstrap. New York: Chapman & Hall, 1993.
- RUBINSTEIN, R. Y.; KROESE, D. P. Simulation and the Monte Carlo Method. 3. ed. Hoboken: Wiley, 2017.
- DELSARTE, P. An algebraic approach to the association schemes of coding theory. Philips Research Reports Supplements, n. 10, 1973.
- BROUWER, A. E.; COHEN, A. M.; NEUMAIER, A. Distance-Regular Graphs. Berlin: Springer, 1989.
- NASCIMENTO, J. C. Modelagem combinatoria e validacao fora da amostra em loterias k/N. Brasilia, 2026.
- NASCIMENTO, J. C. Da refutacao preditiva a otimizacao combinatoria exata em loterias k/N. Brasilia, 2026.